

Metodología del caso

Asignación del esfuerzo comercial de una fuerza de ventas farmacéutica: el encargo, los datos, el método, la presentación y las conclusiones.

Ricardo Puente Perales · Business Insights · Septiembre de 2026 · Repositorio: github.com/rpuenteaddiuvva/caso-fuerza-comercial-pharma

1. Qué contiene este documento

Este documento acompaña a la presentación de ocho slides y al notebook. Está pensado para dos usos: entender de principio a fin cómo se llegó a cada cifra, y defenderla en la sesión de preguntas. Tiene seis partes:

Parte	Qué responde
2. El encargo	Qué pidió Dirección Comercial, en qué condiciones y cómo se evalúa
3. Las bases de datos	Qué contiene cada fichero, cómo se relacionan, qué imperfecciones traían y qué se decidió
4. La metodología	Los ocho pasos del análisis, con las fórmulas, los supuestos y las comprobaciones
5. La presentación	Las ocho slides una a una: qué dice cada una, de dónde sale y cómo se defiende
6. Conclusiones	La tesis, la recomendación, el valor y el plan de ejecución
7. Límites	Lo que los datos no dicen y los supuestos que se hicieron
8. Uso de la inteligencia artificial	En qué momentos se usó, cómo se guió y qué se comprobó
Anexos	Glosario, archivos y reproducción, diagrama de flujo del código

La respuesta en cinco líneas. La regla actual de visitas ($A \approx 13$ al año, $B \approx 4$, $C \approx 1,5$) sigue bien el potencial y la segmentación es correcta. Pero la cuota del médico responde a la visita con rendimientos decrecientes muy marcados: pasa del 12,4 % sin visitas al 21,0 % con 3-5 y se aplanan en torno al 23,5 % a partir de 8-10 visitas al año, con la misma curva para A, B y C. Hoy el 22,5 % de las visitas son la décima o posterior al mismo médico mientras 509 médicos no reciben ninguna. Reasignando las mismas visitas dentro de la cartera de cada delegado ($\approx 9-10 / 5 / 2$ para A / B / C, ajustado por volumen) se ganan 2,44 M€ de ventas al año, un 8 %, a coste cero.

2,44 M€ ventas extra al año con el plan (+8 %)	19,9 → 21,5 % cuota global hoy → con el plan	8.278 visitas de 2025 que el plan reparte, ni una más	1,90 M€ mediana en 4.000 escenarios prudentes
--	--	---	---

2. El encargo

2.1 El sector en tres ideas

En farmacia con receta quien decide no compra y quien compra no paga: el médico prescribe, la farmacia dispensa y el sistema público o la aseguradora financia. Toda la actividad comercial del laboratorio va

dirigida al médico y su única palanca relevante es la **visita médica**, porque el código de buenas prácticas prohíbe incentivos económicos. El delegado gestiona una cartera de 20 a 60 médicos y su capacidad anual de visitas es el recurso escaso: visitar más a uno implica visitar menos a otro. Los laboratorios segmentan a los médicos por **potencial** (volumen de la categoría terapéutica que mueven, no cuánto nos prescriben) en A, B y C, y la regla operativa habitual es visitar más a los A que a los B y más a los B que a los C.

2.2 La situación y la pregunta

Producto maduro, líder de una categoría competida y de crecimiento bajo, cuota global en torno al 20 % y ventas anuales de unos 30 M€. La fuerza comercial son 50 delegados que cubren 2.000 médicos en cinco regiones. El director comercial plantea:

«Llevamos tres años con la misma lógica de asignación de visitas: los médicos de alto potencial se visitan mucho, los de bajo potencial poco. Nadie la ha cuestionado nunca. Antes de cerrar el plan del año que viene quiero saber si estamos invirtiendo bien el tiempo de mis 50 delegados. Y si no, quiero saber exactamente qué cambiar y cuánto vale.»

La pregunta formal: **¿está el esfuerzo comercial bien asignado? Si no lo está, ¿dónde exactamente, qué cambiarías y cuánto valdría el cambio?** Sin sub-preguntas guía: estructurar el problema forma parte del ejercicio.

2.3 Requisitos y restricciones

Requisito	Detalle	Cómo se cumple
Datos	Dos años de histórico, 2024 y 2025, en cuatro CSV; datos reales de un entorno operativo, "tal cual salieron del sistema"	Auditoría de calidad en la sección 0.1 del notebook (parte 3 de este documento)
Precio	18 € por unidad, constante, para cualquier cuantificación económica	Constante <code>PRECIO</code> del notebook
Capacidad	Plantilla de 50 delegados fija; el número total de visitas no aumenta	El plan reparte exactamente las 8.278 visitas válidas de 2025, delegado a delegado
Entregable 1	PowerPoint de 6 a 8 slides para el Comité Comercial, en lenguaje de negocio, defendible en método	8 slides (parte 5)
Entregable 2	Código o notebook legible y ejecutable	<code>analisis.ipynb</code> y <code>analisis.py</code> , ejecutables en unos 30 segundos
Evaluación	Rigor analítico, criterio de negocio, comunicación ejecutiva y gestión de la ambigüedad; una tesis defendible con un número al final, supuestos explícitos	Estimación central con rango, supuestos declarados, límites en la slide 8

El enunciado también fija el alcance: el caso trata de **a quién visitar y con qué frecuencia**, no del tamaño del equipo ni del diseño de territorios. Por eso el plan recomendado no mueve visitas entre delegados; el escenario con más delegados se trata solo como extensión.

3. Las bases de datos

Cuatro ficheros CSV en UTF-8 con separador coma, cabecera en la primera fila y periodo de enero de 2024 a diciembre de 2025. Las claves de unión son `id_medico` e `id_delegado`.

3.1 Diccionario de datos

Fichero	Grano y filas	Campos
<code>maestro_medicos.csv</code>	Un médico del universo objetivo · 2.000 filas	<code>id_medico</code> (MED0001...); <code>segmento_potencial</code> A / B / C, revisado anualmente por Marketing; <code>region</code> (Noreste, Noroeste, Centro, Levante, Sur); <code>brick</code> , unidad territorial mínima (120 códigos); <code>id_delegado_asignado</code> , responsable de la cartera
<code>maestro_delegados.csv</code>	Un delegado · 50 filas	<code>id_delegado</code> (DEL001...); <code>region</code> ; <code>antiguedad_anos</code> (1 a 19, media 10,9); <code>coste_visita_eur</code> , coste totalmente cargado de una visita: tiempo, desplazamiento y materiales (58,8 a 91,3 €, media 72,3 €)
<code>visitas.csv</code>	Una visita realizada · 16.917 filas	<code>id_visita</code> ; <code>id_delegado</code> ; <code>id_medico</code> ; <code>fecha</code> (AAAA-MM-DD, del 1 de enero de 2024 al 28 de diciembre de 2025)
<code>prescripciones.csv</code>	Un médico y un mes · 48.000 filas (2.000 × 24)	<code>id_medico</code> ; <code>mes</code> (AAAA-MM); <code>unidades_categoria</code> , unidades prescritas de toda la categoría incluyendo competidores, fuente panel de mercado; <code>unidades_producto</code> , unidades de nuestro producto, subconjunto de la anterior

La métrica central. Cuota del médico = `unidades_producto` / `unidades_categoria`. Las unidades absolutas dependen sobre todo de cuántos pacientes ve el médico; la cuota mide cuánto de su potencial capturamos frente a la competencia. No hay sell-in ni sell-out: solo prescripción a nivel médico-mes, que es el nivel al que opera la fuerza comercial.

3.2 Cómo se relacionan y qué tamaño tienen

- Cada médico tiene un delegado asignado y cada visita la hace exactamente ese delegado (se comprobó en el 100 % de las visitas). La cartera de un delegado tiene entre 19 y 62 médicos.
- Segmentos: A 286 médicos, B 734, C 980. Regiones: Centro 492, Noreste 460, Levante 434, Sur 312, Noroeste 302; 10 delegados por región.
- Volumen anual de categoría por médico en 2024: A entre 5.222 y 18.768 unidades (media 11.893); B entre 1.555 y 8.183 (media 4.690); C entre 412 y 2.825 (media 1.623). Los segmentos casi no se solapan, lo que hace que la etiqueta sea una buena proxy del volumen.
- Ventas: 1.681.403 unidades en 2024 y 1.700.285 en 2025, es decir 30,27 y 30,61 M€ a 18 €; cuota global 19,9 % los dos años, sin tendencia mensual. Coinciden con el enunciado, que sirve de ancla.
- Visitas: 8.517 registradas en 2024 y 8.400 en 2025; tras eliminar duplicados, 8.278 válidas en 2025.

3.3 Auditoría de calidad y decisiones

Antes de limpiar nada se midió cada imperfección y se dejó escrita la decisión. Solo una (los duplicados) cambia los números; las demás condicionan qué análisis tiene sentido hacer.

Comprobación	Resultado	Decisión
Valores nulos	0 en las cuatro tablas	Nada que imputar
Integridad referencial	Completa en las tres direcciones	Se usa tal cual
Mismo delegado, médico y día	255 filas sobrantes (253 pares y 1 triple, con ids distintos y no consecutivos)	Se eliminan como doble registro del sistema; la sensibilidad se mide (con ellos el valor sube a 2,48 M€)
Visitas en sábado o domingo	28 %, reparto uniforme entre los 7 días	Las fechas no tienen calendario real: no se analiza por día de la semana
Códigos de brick	120 códigos pero 150 pares región-brick: NOR-01 a NOR-30 se repiten en Noreste y Noroeste; cada brick tiene de 3 a 10 delegados	El brick no es un territorio de delegado ni una clave única; no se usa. La unidad es el médico y su delegado
Visitas por delegado y año	Media 169, de 68 a 341; el briefing habla de 6-10 visitas al día	La capacidad es el volumen observado, no el del briefing
Médicos sin ninguna visita en dos años	344 de 2.000	Se analizan como visitas = 0; son informativos para la curva
Prescripción	Producto $\leq$ categoría siempre, sin ceros, 24 meses por médico, sin duplicados	Tabla limpia
Volumen de categoría 2024 frente a 2025	Correlación 0,998 por médico; cambio mediano del 2,5 %	El potencial es estable: 2025 sirve de base para el plan 2026
Segmento A/B/C	Un solo snapshot; solo 30 médicos fuera del segmento que les corresponde por volumen real	La segmentación es correcta; se usa el volumen real para calcular y la etiqueta para comunicar

4. La metodología

El análisis sigue ocho pasos, cada uno en una sección del notebook. La lógica general: medir cómo responde la cuota de un médico al número de visitas que recibe, traducir esa respuesta a euros según el volumen de cada médico, y con eso repartir las mismas visitas de forma que rindan más.

Paso 1 · Preparación: tres decisiones de diseño

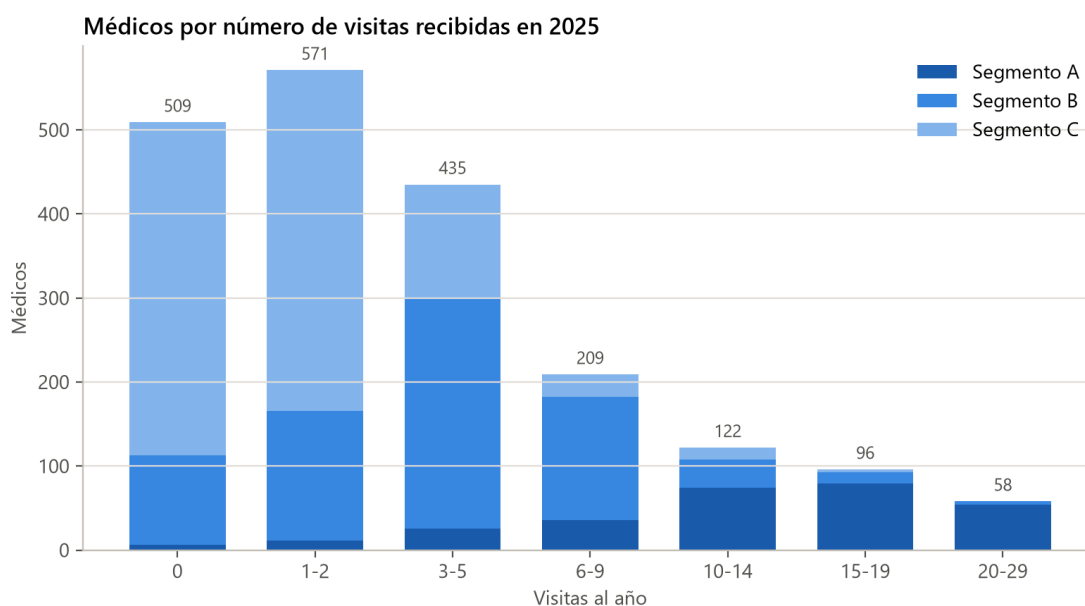
- **Grano médico-año.** La fuerza comercial decide frecuencias anuales y el efecto de una visita dura meses, así que la unidad de análisis es el médico-año: $2.000 \text{ médicos} \times 2 \text{ años} = 4.000 \text{ observaciones}$ con visitas recibidas, unidades de categoría, unidades de producto y cuota.
- **Potencial = volumen real de categoría.** Para calcular se usa `unidades_categoria` de cada médico, no la etiqueta. La etiqueta se usa para agrupar y comunicar.
- **Duplicados eliminados.** Con la sensibilidad medida.

Paso 2 · Diagnóstico del reparto actual

Se describe cómo se distribuyen las visitas de 2025 por segmento y por médico.

Segmento	Médicos	Visitas por médico	% visitas	% categoría	Cuota	Sin visitas en 2025
A	286	13,3	46 %	40 %	22,2 %	6
B	734	4,1	37 %	41 %	19,1 %	107
C	980	1,5	17 %	19 %	16,9 %	396

Lectura. La regla $A > B > C$ se cumple con intensidad. Pero el porcentaje de visitas de cada segmento es casi igual a su porcentaje de categoría, así que el reparto *entre* segmentos no es tan desigual como parece. El problema está en los extremos: 276 médicos reciben diez o más visitas al año (1.864 visitas, el 22,5 %, son la décima o posterior al mismo médico) mientras 509 no reciben ninguna.



Médicos por número de visitas recibidas en 2025, apilados por segmento.

Paso 3 · ¿Responde la prescripción a la visita? Tres métodos que coinciden

3a. Corte transversal. Se agrupan los 4.000 médico-año por tramo de visitas y por segmento y se calcula la cuota media. A igual número de visitas la cuota es casi la misma en A, B y C, y la curva se aplanan a partir de 8-10 visitas. Su debilidad: compara médicos distintos, y podría ser que se visite más a quien ya prescribía más. Por eso no es la estimación central.

3b. Primeras diferencias (estimación central). Para cada médico i se calcula el cambio de visitas y el cambio de cuota entre 2024 y 2025 y se relacionan:

$$\Delta \text{cuota}_i = \text{cuota}_{i,2025} - \text{cuota}_{i,2024} \quad \cdot \quad \Delta \text{visitas}_i = v_{i,2025} - v_{i,2024}$$

Como es el mismo médico contra sí mismo, todo lo que tiene de fijo (su base de cuota, su especialidad, su relación con el delegado) desaparece de la comparación: es la eliminación de efectos fijos. Ejemplo: un médico con 2 visitas y cuota del 16 % en 2024 y 5 visitas y 20 % en 2025 aporta $\Delta \text{visitas} = +3$ y $\Delta \text{cuota} = +4$ puntos. La pendiente se estima por tramos de visitas de 2024 con mínimos cuadrados y errores robustos:

Visitas en 2024	Médicos	Puntos de cuota por visita adicional	t
0	497	+3,65	26,1
1-2	588	+2,41	22,8
3-5	437	+0,94	19,7
6-9	199	+0,33	9,8
10-14	116	+0,14	6,8
15-19	95	+0,08	4,2
20 o más	68	+0,05	2,4

El efecto es simétrico: a los médicos a los que les bajaron las visitas les bajó la cuota en la misma proporción. Importa porque el plan quita visitas a algunos médicos.

3c. Panel mensual con efectos fijos. Con los 48.000 médico-mes se estima cuánto cambia la cuota del mes m según las visitas de ese mes y de los seis anteriores, restando a cada médico su media (transformación "dentro del médico") y con errores agrupados por médico:

$$\text{cuota}_{i,m} - \bar{c}_i = \sum_{k=0..6} \beta_k \cdot (v_{i,m-k} - \bar{v}_i) + u_{i,m}$$

Los coeficientes van de +0,25 puntos por visita en el mismo mes a +0,13 seis meses después, todos significativos. Conclusión práctica: el efecto aparece de inmediato, dura al menos medio año, y el análisis anual captura el efecto casi completo dentro del mismo año.

Comprobación de selección. Los 153 médicos que pasaron de cero visitas en 2024 a alguna en 2025 tenían, en los seis meses anteriores a su primera visita, una cuota del 16,4 % frente al 12,4 % de los nunca visitados: los delegados empezaron a visitar a médicos algo mejores que la media. Las primeras diferencias corrigen diferencias fijas pero no del todo una tendencia, así que el efecto podría estar algo sobreestimado. Es la razón de dar un rango y un escenario prudente.

Paso 4 · La curva de respuesta

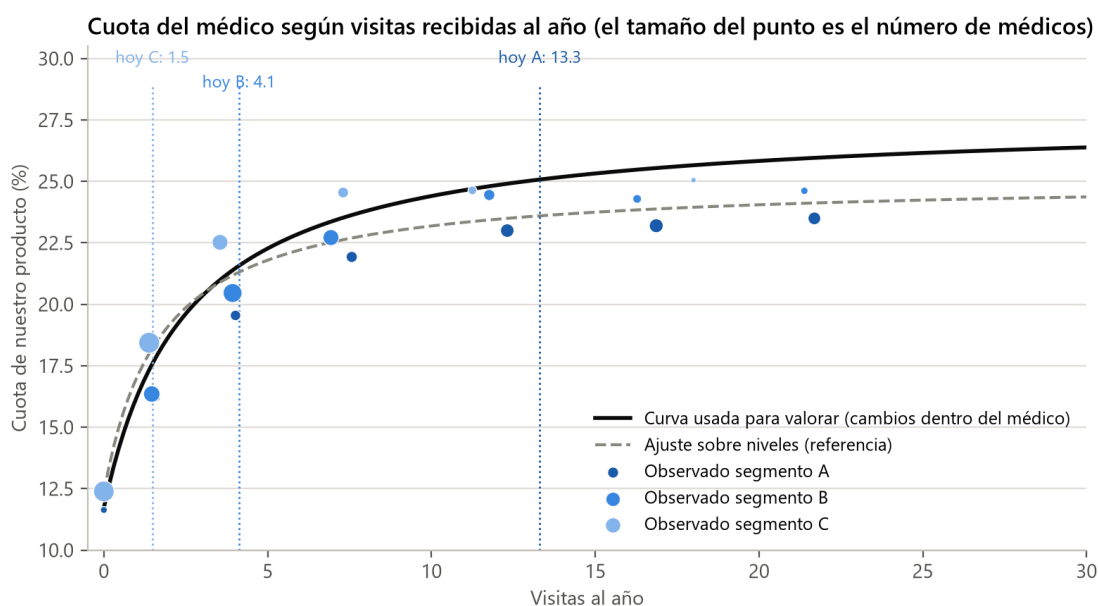
$$\text{cuota}_i(v) = \text{base}_i + g(v) \quad \text{con} \quad g(v) = D \cdot v / (v + h)$$

D es la ganancia máxima de cuota que la visita puede aportar y **h** el número de visitas con el que se alcanza la mitad de esa ganancia. Es una curva de saturación clásica (la misma forma que Michaelis-Menten en farmacología). Se eligió porque reproduce los dos hechos observados, el arranque fuerte y el techo, con solo dos parámetros; una forma logarítmica no se aplanaba lo bastante y una exponencial se aplanaba demasiado pronto.

D y h se estiman por mínimos cuadrados no lineales sobre las primeras diferencias, de modo que la base de cada médico se cancela y la curva sale solo de cambios dentro del mismo médico:

$$\min_{D,h} \sum_i [\Delta \text{cuota}_i - (g(v_{i,2025}) - g(v_{i,2024}))]^2 \rightarrow D = 0,159 \cdot h = 2,54 \text{ visitas}$$

Después se calcula la base media (11,7 %) para dibujar la curva en niveles. Comprobaciones: la misma curva ajustada por segmento da D de 0,115 / 0,154 / 0,167 y h de 2,8 / 3,8 / 2,4 para A / B / C, parecidas entre sí; ajustada sobre niveles da D = 0,127 y h = 1,7; y la pendiente que predice el modelo coincide en orden de magnitud con la observada en cada tramo de la tabla anterior. Además la curva explica el 90 % de la varianza de los cambios de cuota (paso 7).



Cuota observada por tramo y segmento (el tamaño del punto es el número de médicos) y la curva estimada. La línea gris es el ajuste sobre niveles, como referencia.

Por qué la curva pasa por encima de los puntos a la derecha. Se estima con cambios, que ocurren sobre todo entre 0 y 10 visitas; a la derecha solo hay médicos A, cuya curva propia tiene un techo algo más bajo. Para la recomendación es conservador: hace que quitar visitas a un A parezca más caro. Con la curva de niveles el plan vale 2,26 M€ en vez de 2,44.

Paso 5 · Cuánto vale cada visita, en euros

$$\text{valor de la visita } k \text{ al médico } i = \text{categoría}_i \times [g(k) - g(k-1)] \times 18 \text{ €}$$

La ganancia de cuota depende de cuántas visitas ya recibe el médico (la curva); el valor en unidades depende de su volumen de categoría. Para el médico mediano de cada segmento:

Visita número	A (12.204 uds./año)	B (4.735 uds.)	C (1.646 uds.)
1	9.881 €	3.833 €	1.332 €
2	5.524 €	2.143 €	745 €
5	1.799 €	698 €	243 €
10	613 €	238 €	83 €
14	345 €	134 €	46 €
20	183 €	71 €	25 €

Lectura. El reparto óptimo iguala el valor de la última visita entre médicos. Un valor parecido en las tres columnas (600-700 €) aparece en la visita 10 de un A, la 5 de un B y la 2 de un C: de ahí sale la regla 9-10 / 5 / 2 antes de optimizar nada. Y casi todas las visitas rentan más que los 72 € que cuestan: no se trata de recortar, sino de recolocar.

Paso 6 · La reasignación óptima

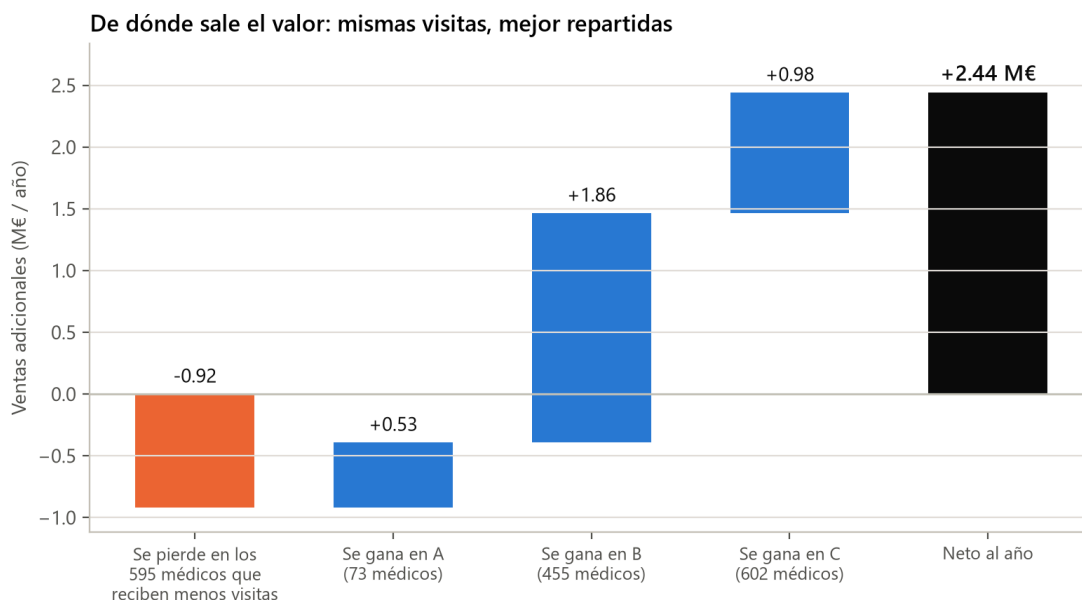
El problema: repartir un presupuesto B de visitas entre médicos para maximizar unidades vendidas.

$$\max_v \sum_i \text{categoría}_i \cdot g(v_i) \quad \text{sujeto a} \quad \sum_i v_i = B, \quad v_i \geq 0 \text{ entero}$$

Como g es cóncava, la ganancia de la visita k a cada médico decrece con k, y el algoritmo voraz es exactamente óptimo: se listan las ganancias de la visita 1, 2, 3... de cada médico, se juntan todas en una sola lista ordenada de mayor a menor y se toman las B primeras. Si está "la visita 7 del médico X" también están sus seis anteriores, así que contar cuántas entradas tiene cada médico da su frecuencia óptima. En el código son cuatro líneas con `np.outer`, `np.argsort` y `np.bincount`.

Escenario	Visitas	A	B	C	Ventas extra	Cuota global
Óptimo global (una sola bolsa)	8.278	9,5	5,0	1,9	2,50 M€	21,6 %
Plan: óptimo dentro de cada delegado	8.278	9,6	5,0	1,9	2,44 M€	21,5 %
Regla simple 9 / 5 / 2	8.204	9,0	5,0	2,0	2,38 M€	21,5 %
"Nadie a cero"	8.278	10,2	4,3	2,1	1,31 M€	20,8 %
Hoy (2025)	8.278	13,3	4,1	1,5	0	19,9 %

El plan recomendado es el óptimo **dentro de cada delegado**: cada uno mantiene exactamente sus visitas de 2025 (el código lo verifica) y las reparte mejor entre sus propios médicos. No cambia cargas, territorios ni costes, y solo renuncia a 0,06 M€ frente al óptimo global. El valor se calcula como la suma sobre médicos de categoría $\times [g(v_{\text{plan}}) - g(v_{\text{actual}})] \times 18$ €: se pierden 0,92 M€ en los 595 médicos que reciben menos visitas y se ganan 3,36 M€ en los 1.130 que reciben más.



De dónde sale el valor. El segmento A en neto casi no pierde (+0,05 M€): los A con 20-29 visitas pierden poco porque están en la parte plana y los A con 3-6 visitas ganan mucho.

Paso 7 · Robustez y distribuciones

Robustez del modelo. Se fija el plan y se vuelve a valorar con curvas alternativas: curva sobre niveles 2,26 M€; curva distinta por segmento 2,25 M€; bootstrap de 300 remuestreos de médicos, intervalo del 95 % de 2,39 a 2,49 M€; manteniendo los duplicados 2,48 M€; si solo se materializa la mitad del efecto, 1,22 M€.

Concentración del valor. Ordenando a los 1.130 médicos que suben por su ganancia, 184 médicos con 982 visitas añadidas capturan el 50 % de la ganancia bruta y 539 médicos con 1.917 visitas el 80 %. Por deciles de volumen, el plan quita visitas a los dos deciles más altos y las pone en los deciles 3 a 8; el valor neto se concentra en los B grandes. Esto hace posible una fase 1.

Heterogeneidad de la respuesta. Una sola curva explica el 90 % de la varianza de los cambios de cuota de los 2.000 médicos (desviación típica del residuo 0,8 puntos frente a 2,6 del cambio). Entre los 343 médicos con $|\Delta \text{visitas}| \geq 3$, la respuesta individual está entre el 34 % y el 119 % de la del modelo en la mitad central, y el 15 % de signo contrario es ruido mensual. El residuo no se relaciona con región (R^2 0,003), delegado (0,03) ni antigüedad (correlación 0,03): la media no esconde subgrupos.

El valor como distribución. 4.000 escenarios que combinan tres fuentes de incertidumbre: la curva (una de las 300 estimaciones bootstrap), la parte del efecto que es causal (uniforme entre 60 % y 100 %, por la selección detectada) y la parte del plan que se ejecuta (uniforme entre 70 % y 100 %):

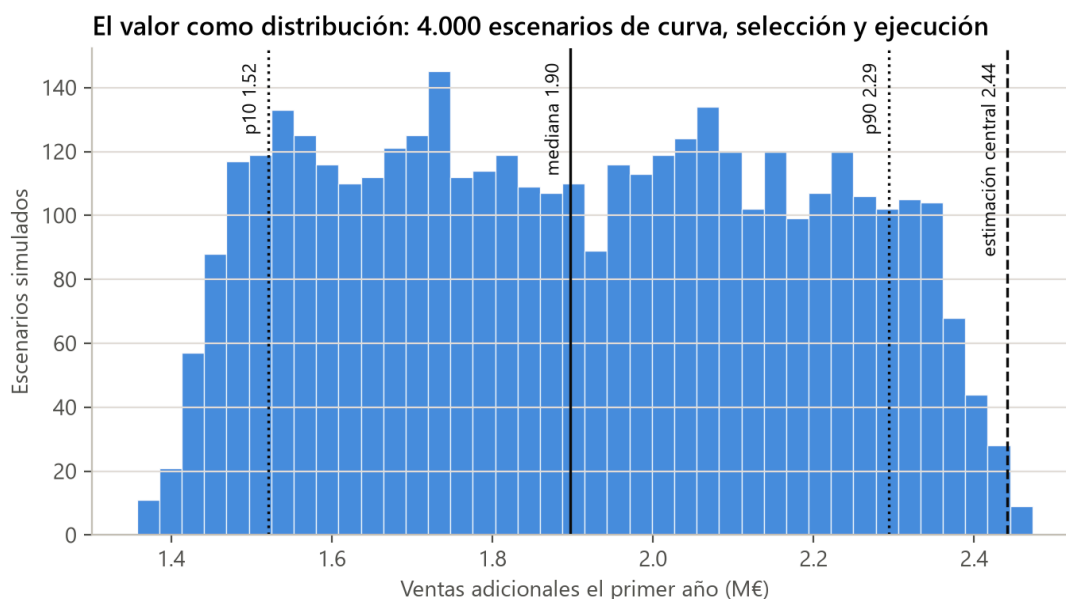
$$\text{valor} = \sum_i \text{categoría}_i \times [g(v_{\text{act},i} + e \cdot (v_{\text{plan},i} - v_{\text{act},i}); c \cdot D_b, h_b) - g(v_{\text{act},i}; c \cdot D_b, h_b)] \times 18 \text{ €} \quad c \sim U(0,6; 1) \cdot e \sim U(0,7; 1)$$

Resultado: mediana 1,90 M€, del percentil 10 al 90 entre 1,52 y 2,29 M€, probabilidad de superar 1,5 M€ del 93 % y de superar 2,0 M€ del 40 %. La estimación central de 2,44 M€ es el techo con todo a favor. Los dos rangos son supuestos de juicio, no estimaciones, y se declaran como tales.

Potencia del piloto. La cuota mensual de un médico oscila con desviación típica $\sigma_{\text{mes}} = 1,9$ puntos alrededor de su media. Con medias de seis meses, un test de dos grupos al 5 % de significación y 80 % de potencia necesita por grupo:

$$n = 2 \cdot (z_{0,975} + z_{0,80})^2 \cdot \sigma_{6m}^2 / \delta^2 \quad \text{con} \quad \sigma_{6m} = \sigma_{\text{mes}} / \sqrt{6}$$

Para un C o B que pasa de 0 a 2 visitas ($\delta = +7,0$ puntos) bastan 2 médicos; para un B de 4 a 5 (+0,8), 15; para un A de 14 a 9 (−1,1), 9. Un piloto de seis meses en una región verifica tanto la subida como la bajada.



Los 4.000 escenarios con los percentiles 10, 50 y 90 y la estimación central.

Paso 8 · Extensión: si cambia la premisa

Las mismas funciones responden a escenarios nuevos. Recalculando el óptimo con otra capacidad: con un 20 % menos de visitas bien repartidas se venderían 1,36 M€ más que hoy; con un 10 % menos, 1,97; con un 10 % más, 2,96; con un 20 % más, 3,38. En el óptimo, cada visita adicional vale unos 577 € de venta anual frente a 72 € de coste: el esfuerzo comercial rinde mucho y está mal colocado, no sobra. Un cambio de precio cambia el valor en euros pero no la asignación óptima, que solo depende de la forma de la curva y del volumen; un lanzamiento competidor afectaría a la base de cuota y al techo D y obligaría a reestimar con los datos del año siguiente.

5. La presentación, slide a slide

Ocho slides en 16:9. Cada título es la conclusión de la slide; cada slide tiene un visual y como mucho tres frases de apoyo; el método va en los pies y en estas notas. Para cada una: qué dice, de dónde sale y cómo se defiende.

PROPUESTA PARA EL PLAN 2026

Mismas visitas, 2,44 M€ más al año

Reasignar la frecuencia de visita médica, sin cambiar la plantilla ni el número de visitas.

Business Insights · Comité Comercial

Slide 1 · Portada.

Qué dice. La tesis en una frase: mismas visitas, 2,44 M€ más al año. **Cómo se abre.** Llevamos tres años con la misma regla de visitas; los datos dicen que se satura, y recolocar un tercio de las visitas vale 2,44 M€ al año sin tocar plantilla ni coste. Veinte minutos: diagnóstico, evidencia, plan y valor.

El esfuerzo sigue al potencial, pero se satura: mover un tercio de las visitas vale 2,44 M€ al año sin coste

DIAGNÓSTICO

Hoy un A recibe 13,3 visitas al año; un B, 4,1; un C, 1,5. La segmentación es correcta: solo 30 de 2.000 médicos están mal clasificados.

HALLAZGO

La cuota pasa del 12,4 % sin visitas al 21,0 % con 3-5 visitas y se aplanan en el 23,5 % a partir de 8-10. El 22,5 % de las visitas de 2025 fueron la décima o posterior al mismo médico; 509 médicos no recibieron ninguna.

RECOMENDACIÓN

Pasar a $\approx 9-10 / 5 / 2$ visitas al año (A / B / C), ajustadas por volumen, dentro de la cartera de cada delegado. Mismos delegados, mismas visitas, mismo coste.

+2,44 M€

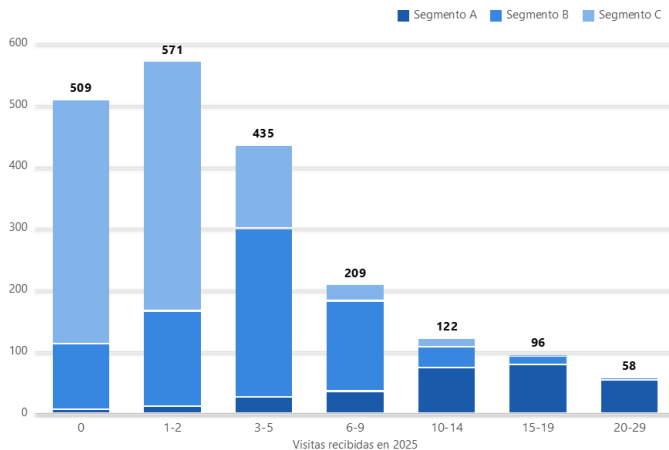
de ventas al año (+8 %), la cuota global del 19,9 % al 21,5 %, con los mismos 50 delegados y las mismas 8.278 visitas.

Business Insights · Comité Comercial · 2 / 8

Slide 2 · La respuesta en una página.

Qué dice. Diagnóstico (13,3 / 4,1 / 1,5 visitas y segmentación correcta), hallazgo (la saturación a partir de 8-10 visitas, el 22,5 % de visitas de la décima en adelante, 509 médicos sin visitar) y recomendación ($\approx 9-10 / 5 / 2$ dentro de cada cartera), con el número grande. **De dónde sale.** Secciones 1, 2 y 4 del notebook; resumen_cifras.json. **Cómo se defiende.** Tres ideas y un número; si preguntan de dónde sale el 2,44, remitir a la slide 7.

Hoy 276 médicos reciben diez o más visitas al año y 509 no reciben ninguna



8.278

visitas válidas en 2025, tras eliminar 255 registros duplicados del mismo día

1.864 · 22,5 %

visitas que fueron la décima o posterior al mismo médico, casi todas a médicos A

13,3 · 4,1 · 1,5

visitas al año por médico A · B · C. La regla $A > B > C$ se cumple; la pregunta es si esa intensidad la justifica la respuesta del médico

Fuente: visitas.csv y maestro_medicos.csv, 2025. Segmentación comprobada contra el volumen real de categoría: 30 médicos de 2.000 fuera de su segmento.

Business Insights · Comité Comercial · 3 / 8

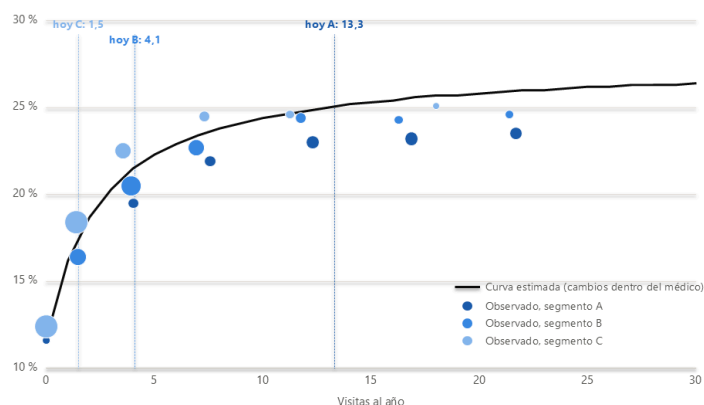
Slide 3 · Cómo se reparte hoy el esfuerzo.

Qué dice. 276 médicos reciben diez o más visitas y 509 ninguna; 8.278 visitas válidas tras eliminar 255 duplicados; 1.864 visitas (22,5 %) son la décima o posterior. **De dónde sale.** Sección 1 del notebook, tabla reparto_25 y gráfico 01. **Cómo se defiende.** La regla $A > B > C$ se cumple; el porcentaje de visitas de cada segmento es casi igual a su porcentaje de categoría, así que el problema son los extremos, no el reparto

entre segmentos. La segmentación no es el problema: 30 de 2.000 médicos fuera de su segmento. Los duplicados no cambian el resultado (2,48 M€ con ellos).

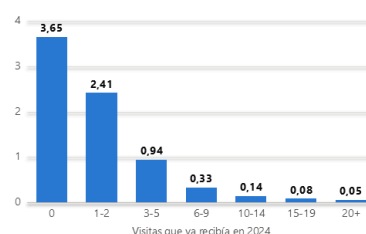
A partir de 8-10 visitas al año, una visita más apenas mueve la cuota, sea el médico A, B o C

Cuota del médico según visitas recibidas al año (el tamaño del punto es el número de médicos)



Puntos de cuota que gana el médico por cada visita adicional

Cambios dentro del mismo médico entre 2024 y 2025



La primera visita mueve **3,65 puntos** de cuota; a partir de la vigésima, **cinco centésimas**.

Estimado con los cambios de cada médico entre 2024 y 2025 (2.000 médicos), no comparando médicos distintos. Validado con un panel mensual: el efecto aparece el mismo mes y sigue vivo seis meses después.

Business Insights · Comité Comercial · 4 / 8

Slide 4 · La evidencia: la visita funciona, pero se satura.

Qué dice. La curva de respuesta con los puntos observados por segmento y, a la derecha, los puntos de cuota por visita adicional según cuántas ya recibía el médico (3,65 desde cero, 0,05 a partir de veinte). **De dónde sale.** Secciones 2.1 a 2.4 del notebook, gráficos 02 y 03. **Cómo se defiende.** Por qué primeras diferencias (elimina que se visite más a quien ya prescribía); la curva es $\text{cuota} = \text{base} + D \cdot v / (v + h)$ con $D = 0,159$ y $h = 2,5$; ajustada por segmento da parámetros parecidos y explica el 90 % de los cambios; validada con el panel mensual (efecto desde el mismo mes, vivo seis meses después). Límite: los médicos que se empezaron a visitar en 2025 ya tenían 16,4 % frente a 12,4 %, por eso el resultado va con rango. Y la pregunta segura, por qué la curva pasa por encima de los puntos a la derecha: se estima con cambios y es conservadora para la recomendación.

La décima visita a un médico A vale 613 €; la primera a un B sin visitar, 3.833 €

	Médico A mediano 12.204 uds. de categoría al año	Médico B mediano 4.735 uds. de categoría al año	Médico C mediano 1.646 uds. de categoría al año
Visita nº 1	9.881 €	3.833 €	1.332 €
Visita nº 2	5.524 €	2.143 €	745 €
Visita nº 5	1.799 €	698 €	243 €
Visita nº 10	613 €	238 €	83 €
Visita nº 14	345 €	134 €	46 €
Visita nº 20	183 €	71 €	25 €

Euros de venta anual que aporta la visita número k. Coste de una visita: 72 €.

CÓMO SE CALCULA

Valor de una visita = volumen de categoría del médico × ganancia de cuota × 18 €.

QUÉ SIGNIFICA

Casi todas las visitas rentan más que su coste: no se trata de recortar, sino de recolocar.

LA REGLA QUE SALE

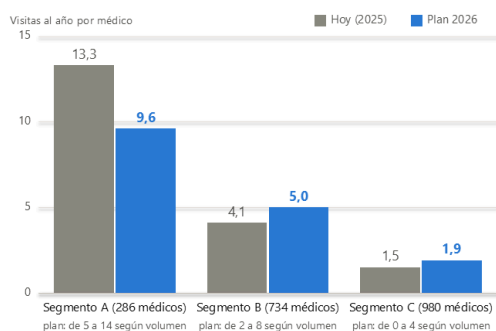
El reparto óptimo iguala el valor de la última visita entre médicos: eso lleva a **9-10 visitas para un A, 5 para un B y 2 para un C.**

Business Insights · Comité Comercial · 5 / 8

Slide 5 · Cuánto vale cada visita, en euros.

Qué dice. La tabla del valor de la visita número k para el médico mediano de cada segmento, la fórmula, y la regla que sale de igualar el valor de la última visita: 9-10 / 5 / 2. **De dónde sale.** Sección 3 del notebook, tabla `k_va1` y gráfico 04. **Cómo se defiende.** La décima a un A (613 €) vale menos que la primera a un B (3.833 €) aunque el A tenga más del doble de volumen, porque la ganancia de cuota depende de cuántas visitas ya recibe. Casi todas las visitas rentan más que su coste de 72 €: no es recortar, es recolocar.

Plan 2026: 9-10 / 5 / 2 visitas al año, ajustadas por volumen, dentro de la cartera de cada delegado



QUÉ PASA EL LUNES

- Cada delegado recibe su lista de médicos con la frecuencia recomendada para 2026 (Excel, 2.000 filas, ya generado).
- 1.130 médicos suben de frecuencia (507 pasan de cero a alguna visita), 595 bajan. Cambian de médico 2.734 visitas, un tercio del total.
- Ningún delegado cambia su número de visitas ni su territorio. El coste total no varía.
- Regla simple si se prefiere: 9 / 5 / 2 por segmento vale 2,38 M€. Solo con "nadie a cero" ya se ganan 1,31 M€.

La mitad del valor sale de menos de 200 médicos

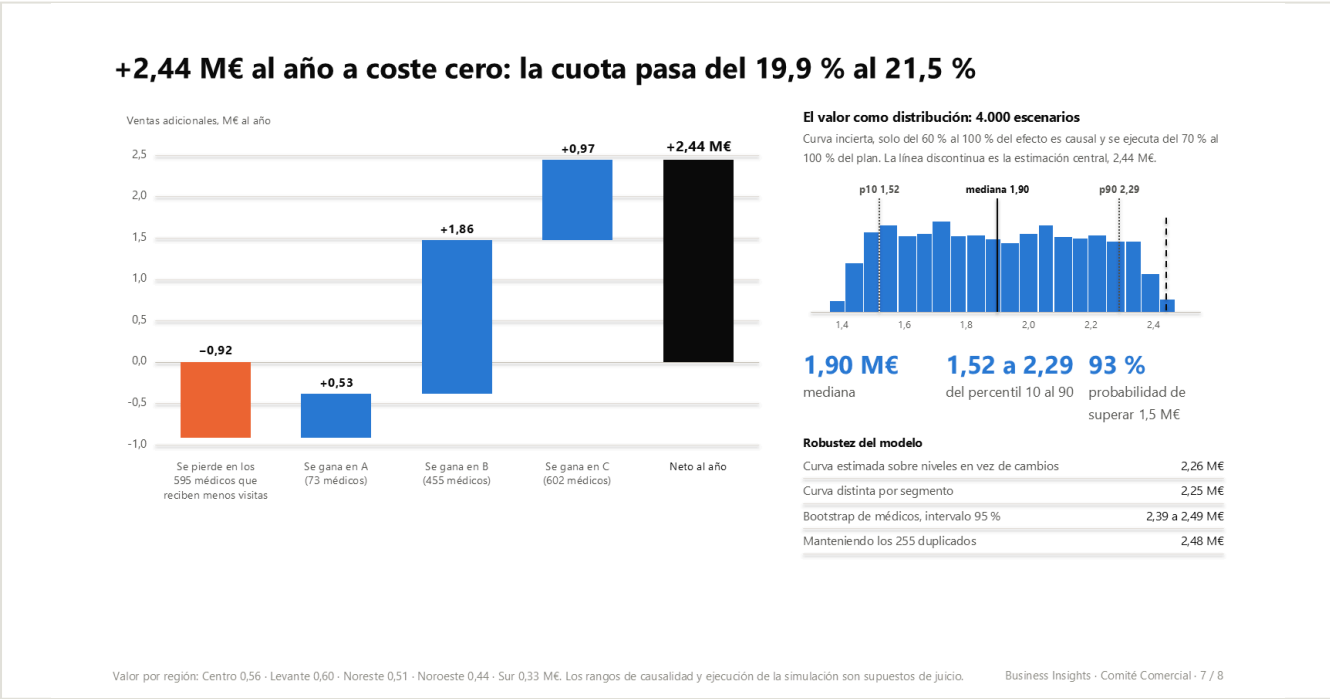


Business Insights · Comité Comercial · 6 / 8

Slide 6 · La recomendación: el plan 2026.

Qué dice. Frecuencia hoy y plan por segmento con sus rangos (A 13,3 → 9,6, de 5 a 14; B 4,1 → 5,0, de 2 a 8; C 1,5 → 1,9, de 0 a 4); qué pasa el lunes (lista por delegado ya generada; 1.130 médicos suben, 507 desde cero, 595 bajan; 2.734 visitas cambian de médico; ningún delegado cambia su carga ni su territorio; la regla simple 9 / 5 / 2 vale 2,38 M€ y "nadie a cero" 1,31); y la curva de concentración: la mitad del valor sale de

184 médicos. **De dónde sale.** Secciones 4, 4.2 y 5 del notebook; plan_visitas_2026.xlsx ; gráficos 06 y 07. **Cómo se defiende.** La asignación es médico a médico con el volumen real, por eso hay rangos; se hizo primero un óptimo global (2,50) y luego uno por delegado (2,44) para que sea ejecutable. Por deciles de volumen, se quitan visitas a los dos deciles más altos y se ponen en los deciles 3 a 8.



Slide 7 · Cuánto vale y cuánto nos fiamos del número.

Qué dice. El puente de valor (−0,92 en los 595 que bajan; +0,53 en A, +1,86 en B y +0,97 en C; neto +2,44 M€), el valor como distribución (mediana 1,90; del percentil 10 al 90 entre 1,52 y 2,29; 93 % de probabilidad de superar 1,5 M€) y la robustez del modelo. **De dónde sale.** Secciones 4, 4.1 y 4.2 del notebook; gráficos 05 y 09. **Cómo se defiende.** El número que se defiende es el rango, no el punto: 2,44 es el techo con todo a favor y 1,5 M€ se supera en 93 de cada 100 escenarios prudentes. Peor caso razonable: 1,22 M€ si solo se materializa la mitad del efecto. Los rangos de causalidad y ejecución son juicio y se pueden discutir en la sala; el modelo los recalcula en segundos.

Qué no dicen los datos y qué haríamos si cambia la premisa

LÍMITES

Dos años de datos y sin actividad de la competencia. La curva se estima con cambios dentro del mismo médico, pero puede haber algo de selección: posible sobreestimación moderada, por eso el rango. Se asume que quitar visitas baja la cuota tanto como darlas la sube; los datos lo respaldan y ese coste ya está descontado. Los datos traían 255 visitas duplicadas, fechas sin calendario real y códigos de brick repetidos entre dos regiones; ninguna de las tres cosas cambia el resultado.

SI CAMBIA LA PREMISA

Con el reparto óptimo, cada visita adicional vale unos 577 € de venta anual frente a 72 € de coste. Con un 10 % menos de visitas bien repartidas se venderían 1,97 M€ más que hoy; con un 10 % más, 2,96 M€. El modelo responde a cualquier escenario de capacidad, territorio o segmento en minutos.

SIGUIENTES PASOS

Aprobar la regla y las listas por delegado para el plan 2026. Piloto en una región durante el primer trimestre midiendo cuota a seis meses en los médicos que suben y bajan: como la cuota mensual oscila solo 1,9 puntos alrededor de su media, bastan 15 médicos por grupo para ver la subida de los B y 9 para ver la bajada de los A. Revisar la curva con los datos de 2026.

Slide 8 · Límites, extensión y siguientes pasos.

Qué dice. Límites (dos años, sin competencia, selección moderada, efecto simétrico asumido y respaldado, las tres imperfecciones de los datos), qué pasa si cambia la premisa (577 € por visita adicional frente a 72 € de coste; – 10 % de visitas seguiría dando +1,97 M€; +10 %, 2,96) y los siguientes pasos (aprobar regla y listas; piloto de seis meses en una región, con potencia calculada; revisar la curva con datos de 2026). **De dónde sale.** Secciones 4.2, 6 y 8 del notebook.

6. Conclusiones

1. **El esfuerzo sigue al potencial y la segmentación es correcta.** Solo 30 de 2.000 médicos están fuera del segmento que les corresponde por volumen real. El problema no es a quién se llama A, sino cuántas veces se le visita.
2. **La cuota responde a la visita, pero se satura a partir de 8-10 visitas al año, y la curva es la misma para A, B y C.** La primera visita mueve 3,65 puntos de cuota; la vigésima, cinco centésimas. Lo confirman tres métodos independientes y el efecto es simétrico.
3. **Por eso el esfuerzo está mal repartido en los extremos.** El 22,5 % de las visitas son la décima o posterior al mismo médico, mientras 509 médicos no reciben ninguna. La décima visita a un A vale 613 €; la primera a un B sin visitar, 3.833 €.
4. **Recomendación: plan 2026 con $\approx 9-10 / 5 / 2$ visitas al año para A / B / C, ajustadas por volumen de cada médico, dentro de la cartera de cada delegado.** Ningún delegado cambia su número de visitas ni su territorio; el coste total no varía. La lista médico a médico ya está generada.
5. **Valor: 2,44 M€ de ventas al año (+8 %), la cuota global del 19,9 % al 21,5 %.** Robusto a la forma de la curva (2,25 a 2,50 M€ según variante) y, en un escenario prudente que descuenta selección y ejecución parcial, mediana de 1,90 M€ con un 93 % de probabilidad de superar 1,5 M€. Peor caso razonable, 1,22 M€.
6. **Se puede ir por fases.** "Nadie a cero" ya vale 1,31 M€; los 184 médicos con mayor ganancia y 982 visitas capturan la mitad del valor; la regla simple $9 / 5 / 2$ vale 2,38 M€.
7. **Siguientes pasos.** Aprobar la regla y las listas por delegado; piloto de seis meses en una región, que con 15 médicos por grupo basta para verificar subidas y bajadas; reestimar la curva con los datos de 2026. Y si la plantilla dejara de ser fija, cada visita adicional vale unos 577 € frente a 72 € de coste.

7. Límites y supuestos

- **Identificación.** Primeras diferencias eliminan diferencias fijas entre médicos, no tendencias. La comprobación de selección muestra un sesgo moderado; por eso hay rango, escenario al 50 % y distribución de 4.000 escenarios.
- **Misma curva para todos.** Los ajustes por segmento son parecidos, la curva explica el 90 % de los cambios y el residuo no tiene estructura por región, delegado ni antigüedad.
- **Potencial estable.** El volumen de categoría de cada médico apenas cambia entre años (correlación 0,998), así que 2025 sirve de base para 2026.
- **Efecto simétrico y sin carry-over entre años.** Quitar visitas baja la cuota tanto como darlas la sube; los datos lo respaldan y el coste está descontado. El panel mensual indica que parte del efecto de las visitas de un año llega al siguiente, lo que atenúa ligeramente la estimación anual.
- **Sin competencia ni efectos cruzados.** No hay datos de actividad de competidores; el periodo no tiene lanzamientos ni cambios de precio.
- **Coste.** Como cada delegado mantiene sus visitas, el coste total no cambia y las diferencias de coste por delegado (59 a 91 €) no intervienen; entrarían si se quisiera redistribuir carga entre delegados, y el código lo permite.
- **Escenarios prudentes.** Los rangos de "parte causal" (60 a 100 %) y "ejecución" (70 a 100 %) son supuestos de juicio; dan una distribución prudente del valor, no sustituyen la estimación central.

- **Datos.** 255 duplicados eliminados, fechas sin calendario real y códigos de brick repetidos entre dos regiones: ninguna de las tres cosas cambia el resultado.

8. Uso de la inteligencia artificial

El enunciado pide trabajar con herramientas de IA como en condiciones reales. Se usó Claude Code, un asistente de programación y redacción que trabaja en el terminal, en momentos clave del caso y siempre con la misma regla: la IA ejecuta y propone, el analista fija el objetivo, revisa cada resultado y se queda solo con lo que entiende y puede defender. La condición del enunciado es haber interiorizado el trabajo; por eso la última parte del uso de la IA fue precisamente pedirle que explicara cada paso y cada cifra para poder sostenerlos sin la herramienta.

Momento	Qué se le pidió a la IA	Cómo se guió y qué se comprobó
1. Reconocer los datos	Perfilar los cuatro ficheros antes de tocar nada: tamaños, claves, nulos, rangos, duplicados, rarezas	Se le pidió medir antes de suponer. Las anclas se contrastaron con el enunciado (ventas de 30,27 y 30,61 M€, cuota del 19,9 %) y de ahí salió la lista de imperfecciones de la sección 3.3
2. Elegir el método	Proponer cómo medir el efecto de la visita evitando el sesgo de "se visita más a quien ya prescribía", y cómo traducirlo a una recomendación ejecutable con visitas fijas	Se aceptaron las primeras diferencias como estimación central con la condición de validarlas con dos métodos más (corte transversal y panel mensual) y de que la reasignación respetara la cartera de cada delegado. Se descartó mover territorios o plantilla por estar fuera del encargo
3. Escribir el código	Un notebook legible y ejecutable con las decisiones fijadas: grano médico-año, potencial = volumen real, duplicados fuera con sensibilidad medida	Se exigió que cada cifra de la presentación se pudiera rastrear a una celda y a un JSON, y que el notebook se detuviera con <code>assert</code> si los datos no cumplían lo prometido. Se ejecutó de principio a fin varias veces, la última en una carpeta limpia, reproduciendo los 2.441.121 €
4. Documentar la limpieza	Tras revisar el notebook se detectó que la limpieza era implícita; se pidió una auditoría visible con la decisión tomada ante cada hallazgo	Es la tabla de la sección 0.1. Solo una decisión (los duplicados) cambia los números y se mide su efecto
5. Mirar las distribuciones	Estudiar el problema también desde las distribuciones, no solo desde las medias	La IA propuso cuatro miradas; se aceptaron las que cambian decisiones (concentración del valor para una fase 1, heterogeneidad para defender una curva única, valor como distribución, potencia del piloto) y se descartó ajustar distribuciones teóricas sin uso práctico
6. Presentación	Ocho slides a partir de un brief: audiencia, un mensaje por slide, paleta y reglas de formato	Se pidió una segunda revisión independiente de cifras y maquetación. Detectó inconsistencias de redondeo (partes del puente que sumaban 2,45 frente a un neto de 2,44; titulares redondeados frente a tablas exactas) y se corrigieron antes de cerrar
7. Interiorizar el trabajo	Explicar el notebook sección a sección, la metodología completa, las preguntas probables de la sesión y sus respuestas	Son los documentos de la carpeta de entregables. El criterio fue poder defender cualquier número y aplicar el razonamiento a un escenario nuevo sin abrir la herramienta
8. Simulador	Una versión interactiva del modelo para el ejercicio de extensión:	Se verificó que con las palancas en el plan recomendado reproduce exactamente las cifras del notebook antes de

frecuencias por segmento, capacidad, darlo por válido
mínimos y supuestos prudentes

Lo que se reservó el analista. El alcance (frecuencia y target list, no territorios ni plantilla), la aceptación o rechazo de cada supuesto, la revisión de cada entregable, la decisión de dar el valor como rango y no como punto, y la presentación en sí. **Lo que hizo mejor la IA que una persona sola:** explorar los datos con rapidez, escribir código correcto con comprobaciones, mantener coherentes las cifras entre notebook, slides y documentos, y hacer una segunda lectura fría de lo ya escrito.

Anexo A · Glosario

Término	Significado en este caso
Cuota	Unidades de nuestro producto entre unidades de toda la categoría del médico; mide cuánto de su potencial capturamos
Potencial	Volumen anual de categoría del médico (<code>unidades_categoria</code>); el segmento A/B/C es su etiqueta
Primeras diferencias	Comparar el cambio de cuota con el cambio de visitas del mismo médico entre dos años; elimina lo que cada médico tiene de fijo
Efectos fijos (panel mensual)	Restar a cada médico su media antes de regresar la cuota mensual sobre las visitas de los últimos meses
Curva de respuesta $g(v)$	$D \cdot v / (v + h)$: ganancia de cuota por recibir v visitas al año; D techo, h visitas para la mitad del techo
Valor marginal de una visita	$\text{Categoría} \times [g(k) - g(k-1)] \times 18 \text{ €}$
Asignación voraz (greedy)	Dar cada visita al médico donde más vale en ese momento; óptima porque la curva es cóncava
Bootstrap	Reestimar la curva 300 veces con muestras de médicos con reemplazo para medir la incertidumbre estadística
Escenarios (Monte Carlo)	4.000 combinaciones de curva, parte causal y ejecución para obtener una distribución del valor
Potencia del piloto	Cuántos médicos por grupo hacen falta para detectar un efecto dado con el ruido mensual observado

Anexo B · Archivos y reproducción

Ruta	Qué es
<code>analisis.ipynb</code> · <code>analisis.py</code>	El análisis completo, ejecutado; 42 celdas, 9 gráficos, 22 tablas. El <code>.py</code> es la fuente y el notebook se genera con <code>tools/build_notebook.py</code>
<code>2_datos/</code>	Los cuatro CSV originales, sin modificar
<code>output/</code>	Gráficos 01 a 09, <code>plan_visitas_2026.xlsx</code> (resumen por segmento, plan por delegado, plan por médico), <code>resumen_cifras.json</code> (todas las cifras de la presentación) y <code>datos_graficos.json</code> (los datos de cada gráfico)
<code>entregables/presentacion_comite_comercial.pptx</code>	Las ocho slides, con los gráficos como formas editables
<code>entregables/notas_orador.pdf</code>	Notas para presentar cada slide
<code>entregables/explicacion_notebook.pdf</code>	Guía sección a sección del notebook, con preguntas probables
<code>entregables/metodologia.pdf</code>	Este documento
<code>entregables/simulador_plan_visitas.html</code>	Simulador interactivo del plan, se abre en el navegador
<code>entregables/diagrama_flujo_codigo.pdf</code>	Diagrama de flujo del código (anexo C)

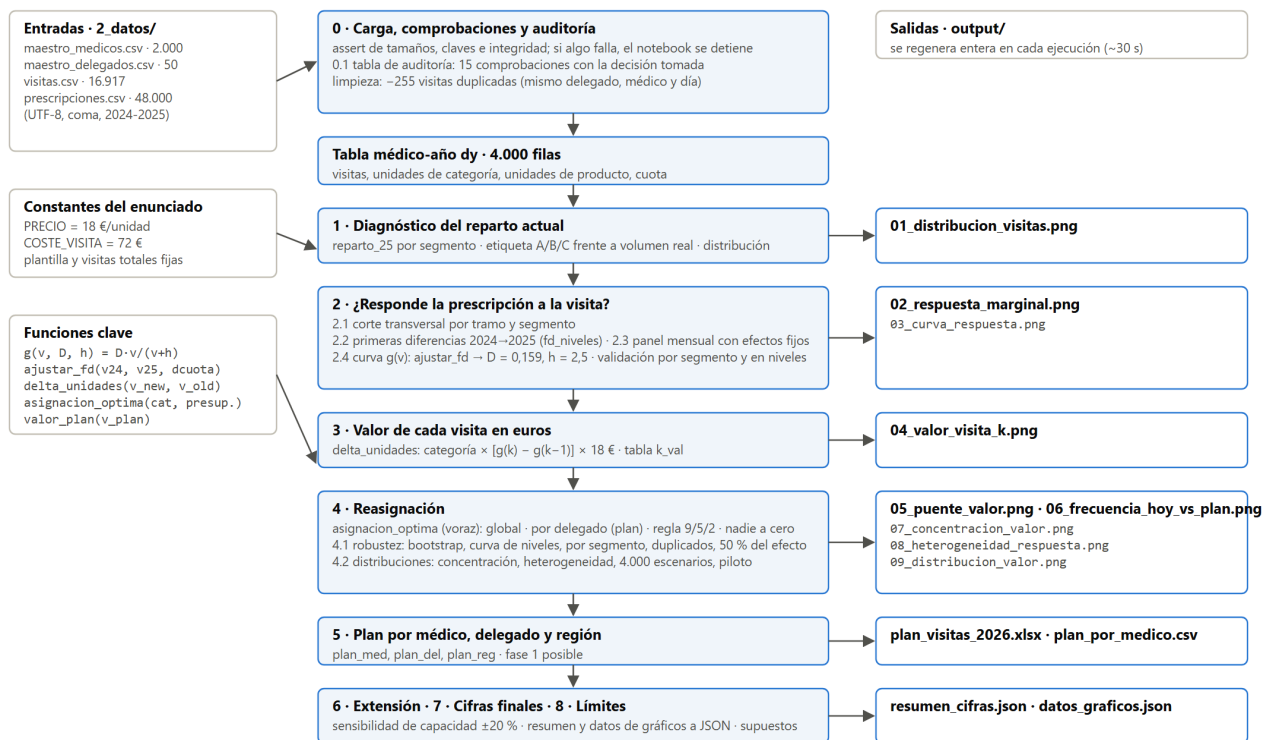
Para reproducirlo todo desde cero: `pip install -r requirements.txt`, `python analisis.py` (unos 30 segundos, regenera `output/`) y, opcionalmente, `python tools/build_notebook.py` para reconstruir el notebook ejecutado. Cambios de supuestos en una línea: `PRECIO` y `COSTE_VISITA` al principio; el presupuesto de visitas en `asignacion_optima(cat, presupuesto)`; otra curva pasando `D`, `h` a `valor_plan`; mover visitas entre delegados de una región agrupando por `region` en el bucle del plan.

Anexo C · Diagrama de flujo del código

De los cuatro CSV a las salidas: qué hace cada paso, con qué funciones y qué archivo produce. Los números de sección coinciden con los del notebook.

Flujo del código · analisis.py

De los cuatro CSV a la presentación: qué hace cada paso, con qué funciones y qué archivo produce. Los números de sección coinciden con los del notebook.



Después: tools/build_notebook.py convierte analisis.py en analisis.ipynb y lo ejecuta · las salidas alimentan la presentación (.pptx), el simulador web y los PDF de entregables.

Cómo correrlo: pip install -r requirements.txt · python analisis.py (desde la carpeta que contiene 2_datos/)

Flujo de analisis.py . También como PDF apaisado en entregables/diagrama_flujo_codigo.pdf .